

고완풀 혼합형 급수 1단원 해설

정답률		최고점수 : 13점, 평균 : 7		
1	2	3	4	5
88.2%	70.6%	57.1%	43.5%	82.4%
6	7	8	9	10
45.3%	56.7%	51.4%	46.4%	37.6%
11	12	13	14	15
41.3%	56.3%	52.9%	46.7%	70.6%

[1] ① 비율판정법에 의하여 $|x-3| < 1$ 에서 수렴한다.

② $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2)^n}{4^n (n!)^2}$ 은 비율판정법에 의하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4n^2} |x^2| = 0 < 1$ 이므로 모든 실수에 대하여 수렴한다.

③ 비율판정법에 의하여 $|x| < 1$ 일 때, 수렴한다.

④ $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x^2)^n}{2n+1}$ 은 비율판정법에 의하여 $|x^2| < 1 \Leftrightarrow |x| < 1$ 일 때, 수렴한다.

⑤ 비율판정법에 의하여 $|x| < 1$ 일 때, 수렴한다.

정답 : ②

[2] $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n^3}{(k^2 - 2nk + 2n^2)^2}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\left(\left(\frac{k}{n}\right)^2 - 2\frac{k}{n} + 2\right)^2} \cdot \frac{1}{n}$
 $= \int_0^1 \frac{1}{(x^2 - 2x + 2)^2} dx \quad \left(\because \frac{k}{n} = x, \frac{1}{n} = dx\right)$
 $= \int_0^1 \frac{1}{[(x-1)^2 + 1]^2} dx$
 $= \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \frac{1}{\sec^2 \theta} d\theta \quad (\because x-1 = \tan \theta \text{로 치환})$
 $= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 (1 + \cos 2\theta) d\theta = \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_{-\frac{\pi}{4}}^0 = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}$

정답 : ③

[3] $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 의 수렴 구간이 $(-3, 5]$ 이라 하면,
 $-3 < x \leq 5 \Rightarrow -4 < x-1 \leq 4$ 이므로 $R=4$ 이다.

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 을 비율판정법 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} (x-1) \right| < 1 \text{ 이므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

이때, $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \ln a_n (x^2-1)^n$ 의 비율판정법을 적용하면

$$2 \times \frac{1}{4} |x^2-1| < 1 \Rightarrow |x^2-1| < 2$$

$$\Rightarrow -2 < x^2-1 < 2 \Rightarrow -1 < x^2 < 3$$

$$\Rightarrow x^2 < 3 \Rightarrow |x| < \sqrt{3}$$

이므로 수렴반경은 $\sqrt{3}$ 이다.

정답 : ③

[4] $r = \cos 2\theta$ 는 4엽 장미이고 $\cos \theta > 0$ 인 범위가므로 구하는 넓이는 1엽의 넓이와 같다.

$$S = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 2\theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \cos 4\theta}{2} d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \left[\theta + \frac{1}{4} \sin 4\theta \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{8}$$

[다른 풀이]

4엽 장미 $r = a \cos 2\theta$ 로 유계된 내부 영역의 넓이는 $\frac{\pi}{2} a^2$ 이므로

$r = \cos 2\theta$ 내부 영역의 넓이는 $\frac{\pi}{2}$ 이고 구하는 넓이는 $\cos \theta > 0$

인 부분이므로 $\frac{1}{4} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8}$ 이다.

정답 : ①

[5] $S = 2\pi \int_0^1 x \sqrt{1+(x)^2} dx = \pi \left[\frac{2}{3} (1+x^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{2}{3} \pi (2\sqrt{2}-1)$

정답 : ①

[6] $f(x) = (1+2x)^{\frac{3}{x}} = e^{\ln(1+2x) \cdot \frac{3}{x}} = e^{\frac{3\ln(1+2x)}{x}}$ 일 때,

$$f'(x) = e^{\frac{3\ln(1+2x)}{x}} \left\{ \frac{3 \cdot \frac{2x}{1+2x} - 3\ln(1+2x)}{x^2} \right\}$$

$$= (1+2x)^{\frac{3}{x}} \left\{ \frac{3 \cdot \frac{2x}{1+2x} - 3\ln(1+2x)}{x^2} \right\} \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \frac{d}{dx} (1+2x)^{\frac{3}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} x (1+2x)^{\frac{3}{x}} \left\{ \frac{3 \cdot \frac{2x}{1+2x} - 3\ln(1+2x)}{x^2} \right\}$$

$$= e^6 \times \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{3 \cdot \frac{2x}{1+2x} - 3\ln(1+2x)}{x} \right\} \quad \left(\because \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{x}} = e^6 \right)$$

$$= e^6 \times \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{6x(1-2x+4x^2) - 3(2x - \frac{4x^2}{2} + \dots)}{x} \right\}$$

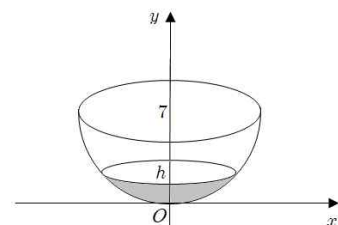
($\because M$ 급수)

$$= e^6 \times \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-6x^2 + \dots}{x} \right)$$

$$= 0$$

정답 : ④

[7]



$$x^2 + (y-7)^2 = 49 \Leftrightarrow x^2 = 14y - y^2 \text{ 일 때,}$$

$$V = \pi \int_0^h x^2 dy = \pi \int_0^h 14y - y^2 dy \text{ 이므로}$$

$$\frac{dV}{dt} = \pi(14h - h^2) \frac{dh}{dt} \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } h = 3 \text{ 와 } \frac{dV}{dt} = 2 \text{ 에 대하여 } 2 = \pi \times 33 \times \frac{dh}{dt} \text{ 이므로}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{2}{33\pi} \text{ 이다.}$$

정답 : ②

$$[8] \sum (n+1)^{\ln \sqrt{a}} = \sum \frac{1}{(n+1)^{-\ln \sqrt{a}}} \approx \sum \frac{1}{n^{-\ln \sqrt{a}}} \text{ 이 수렴하려면}$$

$$\Rightarrow -\ln \sqrt{a} > 1 \quad \Rightarrow \frac{1}{2} \ln a < -1$$

$$\Rightarrow \ln a < -2 \quad \Rightarrow e^{\ln a} < e^{-2}$$

$$\text{이므로 } 0 < a < e^{-2} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

[9] 교점에서 동경과 접선의 사잇각을 각각 ϕ_1, ϕ_2 라 하면

$$\tan \phi_1 = \frac{r}{r'} \Big|_{\theta = \frac{\pi}{8}} = \frac{\cos 2\theta}{-2 \sin 2\theta} \Big|_{\theta = \frac{\pi}{8}} = -\frac{1}{2},$$

$$\tan \phi_2 = \frac{r}{r'} \Big|_{\theta = \frac{\pi}{8}} = \frac{\sin 2\theta}{2 \cos 2\theta} \Big|_{\theta = \frac{\pi}{8}} = \frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \tan \alpha &= |\tan(\phi_1 - \phi_2)| \\ &= \left| \frac{\tan(\phi_1) - \tan(\phi_2)}{1 + \tan(\phi_1)\tan(\phi_2)} \right| = \left| \frac{-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}} \right| = \frac{4}{3} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

정답 : ⑤

$$[10] \{na_n\} \text{ 이 2로 수렴하면서 증가수열이라면 } a_n = \frac{2}{n+c} \text{ 이다.}$$

$$\text{이때, } f(n) = \frac{2n}{n+c} \text{ 에 대하여 } f'(n) = \frac{2c}{(n+c)^2} \text{ 이므로 } c \text{ 가}$$

양수인 상수라면 $f(n) = \frac{2n}{n+c}$ 은 증가수열이므로 조건을 만족한다.

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n+c} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 은 발산한다. (거짓)}$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(n+c)^2} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 은 수렴한다. (참)}$$

$$(c) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{a_n} \text{ 에 대하여 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{a_n} = \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1 \text{ 이므로}$$

발산판정법에 의하여 발산한다. (거짓)

정답 : ②

$$[11] \int \frac{f(x)}{x^3(x+1)^2} dx = \int \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \frac{a_3}{x^3} + \frac{a_4}{x+1} + \frac{a_5}{(x+1)^2} dx$$

의 부정적분이 유리함수가 되려면 $a_1 = a_4 = 0$ 이다.

$$\text{또한 } \int \frac{A}{x^2} + \frac{B}{x^3} + \frac{C}{(x+1)^2} dx$$

$$= \int \frac{Ax(x+1)^2 + B(x+1)^2 + Cx^3}{x^3(x+1)^2} dx \text{ 이므로}$$

$$f(x) = Ax(x+1)^2 + B(x+1)^2 + Cx^3$$

$$= (A+C)x^3 + (2A+B)x^2 + (A+2B)x + B \text{ 이다.}$$

$$(1) f(0) = 1 \text{ 이므로 } B = 1 \text{ 이다.}$$

$$(2) f(1) = 10 \text{ 이므로 } 4A + 4B + C = 10 \text{ 이다.}$$

$$(3) f(x) \text{ 가 2차 다항함수이므로 } A + C = 0 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } A = 2, B = 1, C = -2 \text{ 이므로 } f(x) = 5x^2 + 4x + 1 \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} \text{즉, } \int_0^{\infty} e^{-x} f(x) dx &= \int_0^{\infty} e^{-x} (5x^2 + 4x + 1) dx \\ &= 5 \times 2! + 4 \times 1! + 1 = 15 \end{aligned}$$

정답 : ②

$$[12] \text{ 위치함수에 대하여 } \frac{dx}{dt} = 2x - x^2 \text{ 은 속도함수이므로}$$

가속도함수는 다음과 같다.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d}{dt} (2x - x^2) = \frac{dx}{dt} \frac{d}{dx} (2x - x^2)$$

$$= \frac{dx}{dt} (2 - 2x) = (2x - x^2)(2 - 2x)$$

$$= 2x(2-x)(1-x)$$

$$\text{이므로 } g(x) = 2x(2-x)(1-x) \text{ 이다.}$$

영역의 넓이는 평행이동한 $g(x-1)$ 와 x 축과 둘러싸인 영역과 동일하다.

$$g(x+1) = 2(x+1)x(x-1) \text{ 이므로 기함수이다.}$$

$$\begin{aligned} \text{즉, } -2 \int_0^1 2(x+1)x(x-1) dx &= -4 \int_0^1 x^3 - x dx \\ &= -4 \left[\frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 = 1 \end{aligned}$$

정답 : ①

$$[13] (i) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \text{ 은 교대급수 판정으로 수렴하고,}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ 이므로 발산한다.}$$

따라서 조건부 수렴한다.

$$(ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 이 발산하므로 극한비교판정법에 의하여}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n} \text{ 도 발산한다.}$$

$$(iii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}-1}{n(\sqrt{n}+1)} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\frac{1}{3}}}{n^{\frac{3}{2}}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{7}{6}}} \text{ 은 절대수렴한다.}$$

$$(iv) \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{(2n+1)^n}{n^{2n}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)^n}{n^{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{n^2} \right)^n$$

$$\text{은 } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n^2} = 0 < 1 \text{ 이므로 } n \text{ 승근 판정법에}$$

$$\text{의하여 수렴하므로 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n+1)^n}{n^{2n}} \text{ 은 절대수렴한다.}$$

$$(v) \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{10^n n^2}{n!} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n n^2}{n!} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \text{ 은 수렴하므로}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{10^n n^2}{n!} \text{ 은 절대수렴한다.}$$

즉, 절대수렴하는 급수의 개수는 3개, 조건부수렴하는 급수의 개수는 1개, 발산하는 급수의 개수는 1이므로 $a+b-c=3$ 이다.

정답 : ③

$$[14] (1) r = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta} \quad \Leftrightarrow r \cos \theta + r \sin \theta = 1$$

$$\Leftrightarrow x+y=1 \text{ 이고,}$$

$$(2) r = \frac{1}{1-\sin\theta} \Leftrightarrow r - r\sin\theta = 1$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2+y^2} = 1+y \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

따라서 $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$ 와 $y = 1-x$ 의 교점을 구하면,

$$\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} = 1-x \Leftrightarrow (x+3)(x-1) = 0 \text{ 이므로}$$

$(x, y) = (-3, 4), (1, 0)$ 이다.

즉, 두 점 사이의 거리는 $4\sqrt{2}$ 이다.

정답 : ②

$$【15】 x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \frac{3}{4} \frac{x^5}{5} + \frac{1}{2} \frac{3}{4} \frac{5}{6} \frac{x^7}{7} + \dots$$

$$= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \times 3 \times 5 \cdots (2n-1)}{2 \times 4 \cdots (2n)} \times \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \text{ 일 때,}$$

비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+2} |x^2| = |x^2| < 1 \text{ 이므로 } |x|^2 < 1 \text{ 이다.}$$

즉, $|x| < 1$ 이므로 $R = 1$ 이다.

정답 : ②



장황수학